

12. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

Berechnen Sie die folgenden Integrale:

a) $\int_1^4 \left(-x^3 + 3\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 + \frac{x+5}{x+2} \right) dx$

b) $\int_0^\pi x \sin(x) dx$

c) $\int_0^4 x \cdot \sqrt{2x^2 + 4} dx$

d) $\int_0^{\pi^2} \sin(\sqrt{x}) dx$

Lösung:

Zu a): Man berechnet

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(-x^3 + 3\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 + \frac{x+5}{x+2} \right) dx &= \int_1^4 \left(-x^3 + 3\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x+2} \right) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + 2x^{3/2} + 2\sqrt{x} + 3 \ln|x+2| \right]_1^4 \\ &= -\frac{191}{4} + 3(\ln(6) - \ln(3)). \end{aligned}$$

Zu b): Mit der Regel der partiellen Integration ergibt sich

$$\int_0^\pi x \sin(x) dx = [x \cdot (-\cos(x))]_0^\pi - \int_0^\pi 1 \cdot (-\cos(x)) dx = \pi + [\sin(x)]_0^\pi = \pi.$$

Zu c): Die Substitutionsregel liefert mit $t = \varphi(x) = 2x^2 + 4$, also $\varphi'(x) = 4x$,

$$\int_0^4 x \cdot \sqrt{2x^2 + 4} dx = \int_4^{36} \frac{1}{4} \sqrt{t} dt = \frac{1}{6} \left[\frac{2}{3} t^{3/2} \right]_4^{36} = \frac{104}{3}.$$

Alternativ: Die Substitution $t = \varphi(x) = \sqrt{2x^2 + 4}$ ergibt mit $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x^2+4}} \cdot 4x = \frac{2x}{t}$

$$\int_0^4 x \cdot \sqrt{2x^2 + 4} dx = \int_2^6 t \cdot \frac{1}{2} t dt = \int_2^6 \frac{1}{2} t^2 dt = \left[\frac{t^3}{6} \right]_2^6 = \frac{104}{3}.$$

Zu d): Die Substitutionsregel mit $t = \varphi(x) = \sqrt{x}$, also $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2t}$, und das Ergebnis aus b) ergeben

$$\int_0^{\pi^2} \sin(\sqrt{x}) dx = \int_0^\pi \sin(t) \cdot 2t dt = 2 \int_0^\pi t \sin(t) dt = 2\pi.$$

Aufgabe 2:

- a) Berechnen Sie die inverse Matrix A^{-1} von $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ mit Hilfe des Verfahrens von Gauß.
- b) Betrachten Sie die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, gegeben durch

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \\ 3x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 5x_4 \end{pmatrix}.$$

Um Basen $\mathcal{A}'$, $\mathcal{B}'$ von $\mathbb{R}^4$ bzw. $\mathbb{R}^2$ zu bestimmen, damit

$$A' = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

gilt, berechnen Sie - analog zur VL - Matrizen $S \in \text{GL}(2; \mathbb{R})$ und $T^{-1} \in \text{GL}(4; \mathbb{R})$ mit $A' = S \cdot A \cdot T^{-1}$. Ermitteln Sie aus dieser Darstellung die gesuchten Basen.

- c) Sei $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ eine Matrix mit $\det(2A) - \det(A^2) = 16$. Berechnen Sie $\det(A^{-1})$.

Lösung:

Zu a): Man erhält mit

0	1	1	1	0	0	Z_1
1	0	1	0	1	0	Z_2
1	1	0	0	0	1	Z_3
1	0	1	0	1	0	$Z'_1 = Z_2$
0	1	1	1	0	0	$Z'_2 = Z_1$
1	1	0	0	0	1	
1	0	1	0	1	0	
0	1	1	1	0	0	
0	1	-1	0	-1	1	$Z''_3 = Z'_3 - Z'_1$
1	0	1	0	1	0	
0	1	1	1	0	0	
0	0	-2	-1	-1	1	$Z'''_3 = Z''_3 - Z''_2$
1	0	0	$-1/2$	$1/2$	$1/2$	$Z_1^{IV} = Z'''_1 + (1/2)Z'''_3$
0	1	0	$1/2$	$-1/2$	$1/2$	$Z_2^{IV} = Z'''_2 + (1/2)Z'''_3$
0	0	1	$1/2$	$1/2$	$-1/2$	$Z_3^{IV} = (-1/2) \cdot Z'''_3$

die Inverse

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Zu b): Analog zur VL-Beispiel ergibt sich

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc|cc}
 E_2 & A & & \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\
 0 & 1 & 3 & 7 & 4 & 5 \\
 \hline
 S = \begin{array}{cc|cc}
 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\
 -3 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\
 \hline
 & & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 & & 1 & -2 & -1 & -2 \\
 & & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 A' = \left\{ \begin{array}{cc|cc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -4 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array} \right\} = T^{-1}
 \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 E_4 \quad \begin{array}{l}
 s_2' = s_2 - 2 \cdot s_1 \\
 s_3' = s_3 - s_1 \\
 s_4' = s_4 - 2 \cdot s_1
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 s_3'' = s_3' - s_2' \\
 s_4'' = s_4' + s_2'
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

$\Rightarrow \boxed{A' = S A T^{-1}} \quad (\text{mit : } S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix})$

mit den Basen $\mathcal{A}' = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ und $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Zu c): Mit den VL-Rechenregeln für die Determinante gilt $\det(A^2) = \det(A)^2$ und $\det(2A) = 2^3 \det(A) = 8 \det(A)$. Damit ergibt sich

$$0 = \det(A^2) - \det(2A) + 16 = \det(A)^2 - 8 \det(A) + 16 = (\det(A) - 4)^2,$$

also $\det(A) = 4$. Dies liefert dann $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1} = \frac{1}{4}$.